



Universidade de Brasília
Faculdade de Tecnologia
Departamento de Engenharia Mecânica
Cálculo Numérico Aplicado - ENM0227

Atividade para casa #2

Turma: 1

Aluno: Igor de Oliveira Rossoni Mat: 222031279

Professor: Dr. Rafael Gabler Gontijo

14 de abril de 2026

Considere um sistema massa-mola-amortecedor com N graus de liberdade, composto por massas acopladas por molas e amortecedores com propriedades distintas. A equação do movimento desse sistema pode ser descrita na forma matricial como:

$$\mathbf{M} \frac{d^2 x}{dt^2} + \mathbf{C} \frac{dx}{dt} + \mathbf{K} x = 0 \quad (1)$$

onde $\mathbf{M}$, $\mathbf{C}$ e $\mathbf{K}$ são, respectivamente, as matrizes de massa, amortecimento e rigidez do sistema, e $x(t)$ é o vetor de deslocamentos.

Assumindo uma solução do tipo

$$x(t) = \phi e^{\lambda t} \quad (2)$$

obtem-se o problema de autovalores generalizado associado ao sistema.

1 Substituição da solução proposta na equação de movimento

Considerando a solução (2), temos:

$$\frac{d}{dt} x(t) = \lambda \phi e^{\lambda t} \quad (3)$$

$$\frac{d^2}{dt^2} x(t) = \lambda^2 \phi e^{\lambda t} \quad (4)$$

Substituindo (2), (3) e (4) em (1):

$$\mathbf{M}(\lambda^2 \phi e^{\lambda t}) + \mathbf{C}(\lambda \phi e^{\lambda t}) + \mathbf{K}(\phi e^{\lambda t}) = 0$$

$$(\mathbf{M}\lambda^2 + \mathbf{C}\lambda + \mathbf{K})\phi e^{\lambda t} = 0$$

como $e^{\lambda t} \neq 0$, segue:

$$(\mathbf{M}\lambda^2 + \mathbf{C}\lambda + \mathbf{K})\phi = 0$$

Esse sistema admite a solução trivial $\phi = 0$, mas, para o problema físico, o que interessa é a solução não-trivial, ou seja, $\phi \neq 0$. Um sistema não possui solução trivial quando a matriz dos coeficientes é não invertível, ocorrendo quando seu determinante é igual a 0. Logo, o polinômio característico do sistema é:

$$\det(\mathbf{M}\lambda^2 + \mathbf{C}\lambda + \mathbf{K}) = 0 \quad (5)$$

Como $\mathbf{M}$, $\mathbf{C}$ e $\mathbf{K}$ são matrizes quadradas de ordem N , o determinante gera um polinômio de grau $2N$ em λ . Portanto, a determinação das soluções do sistema fica dependente da resolução do polinômio (5), cuja solução fornece até $2N$ autovalores λ , associados aos modos dinâmicos do sistema.

2 Significado físico das raízes do polinômio

Cada uma das raízes λ do polinômio característico está associada a um modo de vibração do sistema e determina como esse modo evolui com o tempo. Da maneira que a solução foi assumida, o comportamento temporal de cada modo depende diretamente do valor de λ .

O autovalor λ pode ser real ou complexo. Quando λ é real, a resposta não apresenta oscilação, tendo seu comportamento puramente exponencial. Se for menor que zero, o modo decai com o tempo, sendo uma resposta amortecida e estável. Se for maior que zero, a amplitude cresce exponencialmente, indicando instabilidade. Se for igual a zero, o sistema está em uma condição limite, associado ao equilíbrio neutro.

Quando λ é complexo, ele aparece na forma $\lambda = \alpha \pm \beta i$, em que α é a parte real e β é a parte imaginária. Nesse caso, a resposta é dada por:

$$e^{(\alpha + \beta i)t} = e^{\alpha t}(\cos \beta t + i \sin \beta t)$$

com a parte real α controlando o crescimento ou decaimento da amplitude, ou seja, está ligada à estabilidade e ao amortecimento do sistema, e a parte imaginária β é associada à natureza oscilatória do movimento e sua frequência.

No caso de um sistema sem amortecimento (matriz $\mathbf{C} = 0$), os autovalores tendem a ser puramente imaginários: $\lambda = \pm i\omega_n$, em que ω_n é a frequência natural de oscilação do sistema. Nessa situação, o movimento é oscilatório e permanece com amplitude constante no tempo, pois não há dissipação de energia do sistema.

Na presença de amortecimento, as frequências passam a ser “amortecidas” e a resposta do sistema depende do nível de dissipação de energia. Quanto maior o amortecimento, mais negativa tende a ser a parte real dos autovalores, implicando na maior rapidez de decaimento da resposta.

Em suma, as raízes do polinômio característico descreve se o sistema oscila ou não, se a amplitude cresce, decai ou permanece constante, e se o comportamento do sistema é estável ou instável, sintetizando as principais características do sistema massa-mola-amortecedor analisado.

3 Exemplo numérico e determinação do polinômio característico

Esta etapa visa definir valores numéricos para obter um polinômio a ser utilizado na implementação computacional a ser desenvolvida no PPC2.

3.1 Definição dos parâmetros do sistema e construção das matrizes $\mathbf{M}$, $\mathbf{C}$ e $\mathbf{K}$

Considerando um sistema massa-mola-amortecedor de dois graus de liberdade ($\mathbf{N} = \mathbf{2}$), composto por duas massas acopladas por molas e amortecedores lineares. Serão adotados os seguintes valores numéricos para os parâmetros do sistema:

$m_1 = 2 \text{ kg}$	$m_2 = 1 \text{ kg}$
$c_1 = 3 \text{ N} \cdot \text{s/m}$	$c_2 = 2 \text{ N} \cdot \text{s/m}$
$k_1 = 20 \text{ N/m}$	$k_2 = 10 \text{ N/m}$

onde m_1 e m_2 são as massas dos dois blocos, k_1 e c_1 são a mola e o amortecedor que ligam a massa 1 ao apoio fixo e k_2 e c_2 são a mola e o amortecedor que acoplam as duas massas.

Definidos esses valores, podemos escrever as matrizes do sistema:

$$M = \begin{bmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} c_1 + c_2 & -c_2 \\ -c_2 & c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$K = \begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 & -10 \\ -10 & 10 \end{bmatrix}$$

3.2 Determinação do polinômio característico

Substituindo as matrizes encontradas anteriormente no polinômio característico 5, tem-se:

$$\lambda^2 M + \lambda C + K = \lambda^2 \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 30 & -10 \\ -10 & 10 \end{bmatrix}.$$

Efetando a soma termo a termo, obtém-se:

$$\lambda^2 M + \lambda C + K = \begin{bmatrix} 2\lambda^2 + 5\lambda + 30 & -2\lambda - 10 \\ -2\lambda - 10 & \lambda^2 + 2\lambda + 10 \end{bmatrix}.$$

Assim, a equação característica do sistema é dada por

$$\det \begin{bmatrix} 2\lambda^2 + 5\lambda + 30 & -2\lambda - 10 \\ -2\lambda - 10 & \lambda^2 + 2\lambda + 10 \end{bmatrix} = 0.$$

O determinante da matriz 2×2 resulta em:

$$(2\lambda^2 + 5\lambda + 30)(\lambda^2 + 2\lambda + 10) - (-2\lambda - 10)^2 = 0 \quad (6)$$

- Primeiro produto:

$$\begin{aligned} & (2\lambda^2 + 5\lambda + 30)(\lambda^2 + 2\lambda + 10) \\ &= 2\lambda^4 + 4\lambda^3 + 20\lambda^2 + 5\lambda^3 + 10\lambda^2 + 50\lambda + 30\lambda^2 + 60\lambda + 300 \\ &= 2\lambda^4 + 9\lambda^3 + 60\lambda^2 + 110\lambda + 300 \end{aligned} \quad (7)$$

- Segundo produto:

$$\begin{aligned} & (-2\lambda - 10)^2 = (-2\lambda - 10)(-2\lambda - 10) \\ &= 4\lambda^2 + 20\lambda + 20\lambda + 100 \\ &= 4\lambda^2 + 40\lambda + 100 \end{aligned} \quad (8)$$

Substituindo (7) e (8) em (6):

$$\begin{aligned} & 2\lambda^4 + 9\lambda^3 + 60\lambda^2 + 110\lambda + 300 - (4\lambda^2 + 40\lambda + 100) = 0 \\ & 2\lambda^4 + 9\lambda^3 + 56\lambda^2 + 70\lambda + 200 = 0 \end{aligned} \quad (9)$$

A equação (9) é o polinômio característico associado ao sistema de dois graus de liberdade adotado. Observa-se que, como esperado para um sistema com $N = 2$, obteve-se um polinômio de grau $2N = 4$, em conformidade com a formulação teórica apresentada anteriormente.

3.3 Escrita do polinômio na forma padrão

Obtido o polinômio característico do sistema, basta organizá-lo na forma padrão para implementar computacionalmente:

$$P(\lambda) = a_n\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1\lambda + a_0$$

O polinômio (9) na forma padrão é:

$$P(\lambda) = 2\lambda^4 + 9\lambda^3 + 56\lambda^2 + 70\lambda + 200$$

em que os coeficientes são dados por

$$a_4 = 2, \quad a_3 = 9, \quad a_2 = 56, \quad a_1 = 70, \quad a_0 = 200$$